

Stanford Medicine Agentic AI 케이스 스터디 & Azure 구현 아키텍처

출처: [Transforming Healthcare with Agentic AI: Stanford and Microsoft Lead the Future](#)
(WindowsForum, 2025-05-23)

1. Stanford Medicine 케이스 스터디 상세

배경과 문제

Stanford Medicine은 매년 **4,000명 이상의 Tumor Board(종양 위원회) 환자**를 다룹니다. 개인화된 치료 타임라인(personalized care timeline)은 종양학적 예후를 유의미하게 개선하지만, 지금까지는 **환자의 약 1%만** 이 수준의 개인화 혜택을 받았습니다. 이유는 데이터 취합·종합 과정이 전적으로 **수작업**이기 때문입니다. 의사가 EHR, 영상 판독, 병리 리포트, 치료 이력, 최신 임상 가이드라인, 임상시험 DB를 일일이 뒤져 종합해야 했습니다.

Azure AI Foundry 기반 에이전트 오케스트레이션 도입

Microsoft와 협력해 **다중 에이전트(multi-agent) 오케스트레이션 시스템**을 구축했습니다. 핵심은 하나의 거대 모델이 아니라, **세부 작업별 전문 에이전트**를 조율하는 구조입니다.

에이전트 역할	하는 일
Medical Imaging Analysis	진단 영상을 검토하고 과거 데이터셋·최신 의료 가이드라인과 교차 참조
Clinical Trial Matching	임상시험 DB를 탐색해 환자의 참여 적격성 판별
Personalized Timeline Generation	EHR, 진단 리포트, 치료 이력, 외부 가이드라인을 종합해 동적 개인 치료 계획 생성

효과 (보고된 내용)

- 시간 절감:** 케이스당 데이터 추출·종합·정리에 드는 수 시간의 임상의 시간 절감 → 더 빠른 치료 결정.
- 실행 가능한 인사이트:** 미묘한 환자 시나리오, 가용 임상시험, 최신 베스트 프랙티스를 신속 식별.
- 확장 가능한 개인화:** 1% 소수에서 훨씬 넓은 환자층으로 개인화 확대 가능성.
- 연구 가속:** EHR·환자 데이터의 접근성·활용성 향상으로 실세계 근거(RWE) 도출 속도 증가.
- Stanford CIO **Dr. Mike Pfeffer**는 실제 Tumor Board 회의에서 임상의가 생성형 AI 요약물 이미 활용 중이라고 언급.

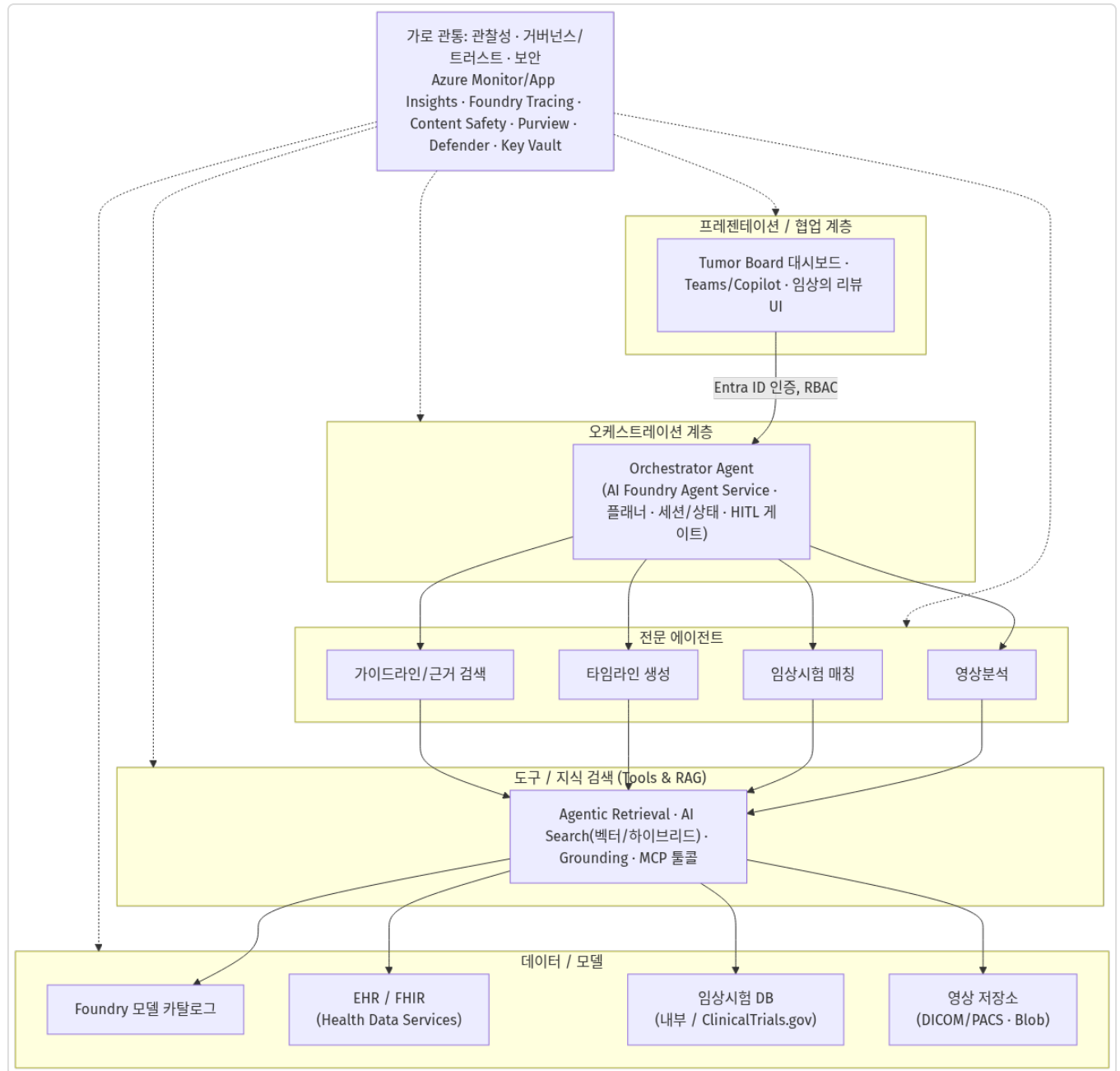
강점과 주의점 (기사의 균형 잡힌 시각)

강점: 모듈성/확장성(에이전트 단위 교체·튜닝), 협업 강화, 컴플라이언스·거버넌스(감사 추적·관찰성), 이전엔 접근 어려웠던 데이터 활용.

주의점: - **투명성/설명가능성:** 아키텍처는 투명하나 개별 에이전트의 심층 판단 로직은 여전히 블랙박스 → 임상의 저항 가능. - **일반화/편향:** Stanford 데이터에 과적합되면 다른 환자군의 소규모 병원에서 성능 저하·형평성 문제. - **규제 장벽:** FDA·유럽 규제 프레임워크가 형성 중, 데이터 레지던시·감사가능성 요구. - **보안/프라이버시:** 에이전트 마다 공격 표면 증가, 에이전트 간 통신·클라우드 인프라 모두 검증 필요. - **비용/복잡성:** 라이선싱, 컴플라이언스, 모델 개발, 워크플로 통합에 상당한 선투자.

2. Azure 논리 아키텍처 (Logical Architecture)

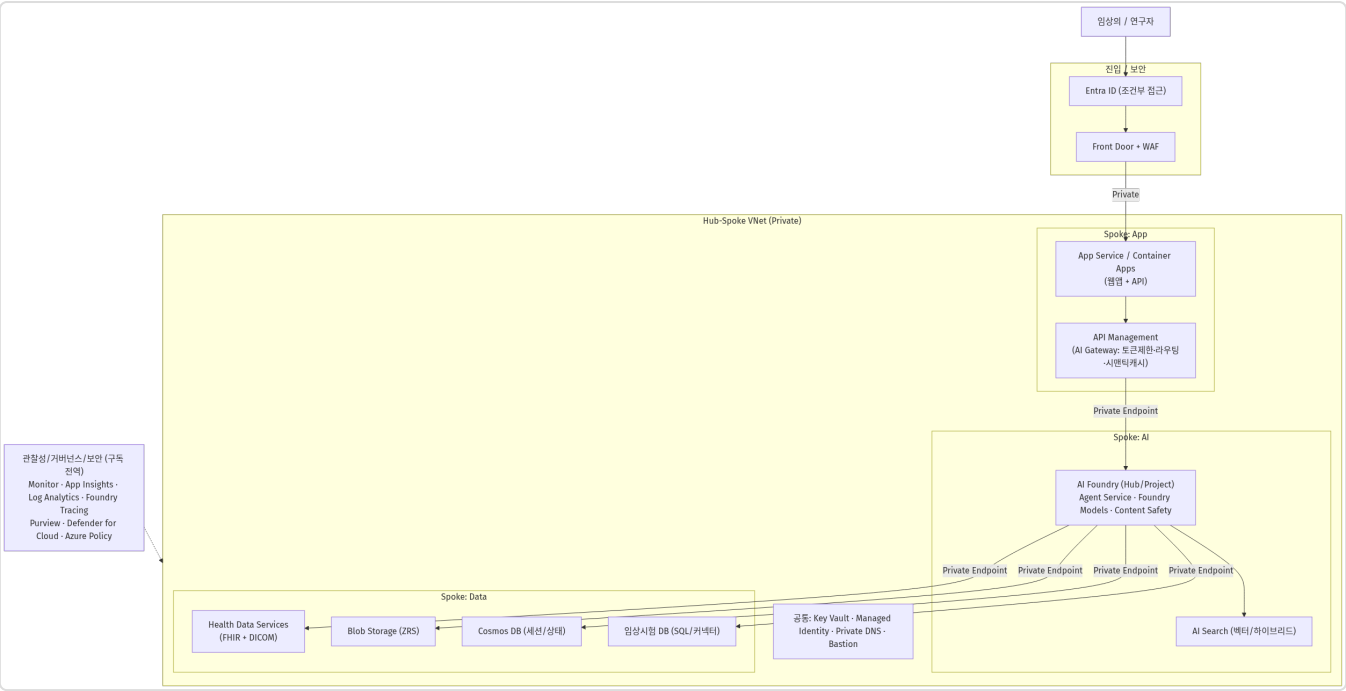
종양 위원회 시나리오를 Azure로 구현하는 논리 구성입니다.



핵심 논리 컴포넌트 - Orchestrator Agent: 사용자 요청을 하위 전문 에이전트로 분해·라우팅하고, 결과를 종합. Human-in-the-loop 승인 게이트 포함. - **전문 에이전트 4종:** 영상분석 / 임상시험 매칭 / 타임라인 생성 / 근거 검색. - **Agentic Retrieval + RAG:** 단일 검색이 아닌 에이전트별 관점으로 반복 질의 후 종합. AI Search 벡터·하이브리드 검색으로 그라운드링. - **데이터 소스:** FHIR 기반 EHR, DICOM 영상(PACS/Blob), 임상시험 DB, 가이드라인 문서. - **가로 관통 관심사:** 관찰성, 거버넌스/트러스트, 보안·컴플라이언스는 전 계층 공통.

3. Azure 물리 아키텍처 (Physical Architecture)

실제 Azure 리소스 매핑입니다. (리소스명은 조직 규칙에 따라 지정 — placeholder 사용)



리소스 매핑 요약

계층	Azure 서비스	역할
진입/보안	Entra ID, Front Door + WAF, Private Endpoint	인증·조건부 접근, 엣지 보호, 프라이빗 연결
API 게이트웨이	API Management (AI Gateway)	토큰 제한, 로드밸런싱, 시맨틱 캐싱, 콘텐츠 안전 정책
앱/호스팅	App Service 또는 Container Apps	대시보드 웹앱, 백엔드 API
에이전트/오케스트레이션	Azure AI Foundry Agent Service	오케스트레이터 + 전문 에이전트 실행
모델	Foundry Models (GPT-4o/o-series 등)	추론·요약·생성
검색/RAG	Azure AI Search	벡터·하이브리드 검색, 그래운딩
안전	Azure AI Content Safety	유해·환각 완화, jailbreak 탐지
영상 데이터	Azure Health Data Services (FHIR + DICOM)	EHR·의료영상 표준 저장/조회
저장/상태	Blob Storage(ZRS), Cosmos DB	영상·문서, 세션·에이전트 상태
시크릿/ID	Key Vault, Managed Identity	자격 증명·키 관리, 무암호 인증
관찰성	Azure Monitor, App Insights, Log Analytics, Foundry Tracing	에이전트별 추적·성능·감사
거버넌스	Purview, Defender for Cloud, Azure Policy	데이터 계보·분류, 위협 탐지, 정책 강제

4. 주요 고려사항 (Key Considerations)

규정 준수 & 프라이버시

- HIPAA / GDPR / 국내 의료법(개인정보보호법·의료법) 준수. Microsoft와 BAA(Business Associate Agreement) 체결 필요.
- PHI 최소화·비식별화: 프롬프트·로그에 PHI 노출 최소화, 필요 시 토큰화/마스킹.

- 데이터 레지던시: 국내 데이터라면 Korea Central 등 리전 고정, 크로스 리전 전송 통제.
- 데이터 계보: Purview로 어떤 데이터가 어느 에이전트·모델에 입력됐는지 추적.

보안 (다중 에이전트 = 넓은 공격 표면)

- 프라이빗 네트워킹: 모든 PaaS를 Private Endpoint로, 퍼블릭 액세스 차단.
- 무암호 인증: Managed Identity + Key Vault, 시크릿 하드코딩 금지.
- 에이전트 간 통신 검증, 프롬프트 인젝션 방어(Content Safety, 입력 검증).
- 최소 권한 RBAC: 에이전트·데이터 소스별 세분화 권한.

신뢰성 & 임상 안전

- Human-in-the-loop 필수: AI는 의사결정 지원이지 대체가 아님. 임상의 승인 게이트 배치.
- 설명가능성: 각 추천의 근거(출처 문서, 인용) 제시 → 블랙박스 저항 완화.
- 환각 완화: RAG 그라운드링, 인용 강제, Content Safety groundedness 검증.
- 고가용성: Zone-redundant(ZRS 스토리지, 존 중복 배포), 멀티리전 DR.

관찰성 & 거버넌스

- 에이전트별 트레이싱: Foundry Tracing + App Insights로 각 에이전트 결정·성능·상호작용 추적, 감사 추적 확보.
- 평가(Evaluation) 파이프라인: 정확도·안전성·편향 정기 벤치마킹, 회귀 방지.
- 모델 버전 관리: 모델·프롬프트 변경 이력 관리(GitHub), 롤백 가능.

편향 & 일반화

- 데이터 편향 검증: 단일 기관 데이터 과적합 방지, 다양한 환자군 검증.
- 모니터링: 배포 후 성능 드리프트·형평성 지표 지속 추적.

비용 & 운영

- 토큰 비용 관리: APIM AI Gateway로 토큰 한도·시맨틱 캐싱, gpt 계열은 max_completion_tokens 사용.
- 모델 티어링: 단순 작업은 소형 모델, 복잡 추론만 대형 모델 라우팅.
- 점진적 파일럿: 명확한 ROI 측정 가능한 단일 유스케이스(예: 임상시험 매칭)부터 시작 후 확장.
- 변화 관리: 임상의 교육·워크플로 통합, 조직 buy-in 확보.